Homework #5

T5.4 四道补充题

$K_B = 1.3806\times10^{-23}\ J/K$

$e = 1.602\times10^{-19}\ C$ $\quad = 8.617\times10^{-5}\ eV/K$

5.4 $T=300$ K 的长 n^+p 结型 GaAs 太阳电池，已知 $N_D=10^{19}\ cm^{-3}$，$\tau_{n0}=\tau_{p0}=5\times10^{-8}$ s，$D_n=225\ cm^2/s$，$D_p=7\ cm^2/s$，假定均匀产生载流子和光电流密度为 $J_L=300\ mA/cm^2$，要求绘制开路电压 $V_{OC}\sim N_A$ 关系曲线。受主浓度 $10^{15}\leqslant N_A\leqslant10^{18}\ cm^{-3}$。

解. $N_D=10^{19}cm^{-3}$, $\tau_{n0}=\tau_{p0}=5\times10^{-8}s$, $D_n=225cm^2/s$, $D_p=7cm^2/s$

$$L_n=\sqrt{D_n\tau_{n0}},\quad L_p=\sqrt{D_p\tau_{p0}}$$

$$J_S=\frac{eD_pp_{n0}}{L_p}+\frac{eD_nn_{p0}}{L_n}=en_i^2\left(\frac{D_p}{L_pN_D}+\frac{D_n}{L_nN_A}\right)$$

$$=en_i^2\left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}}\frac{1}{N_D}+\sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}}\frac{1}{N_A}\right)$$

由 $I=I_L-I_S\exp\left(\frac{eV}{K_BT}-1\right)$

$I=0$ 时，$V_{OC}=\frac{K_BT}{e}\ln\left(\frac{I_L}{I_S}+1\right)=K_BT\ln\left(\frac{J_L}{J_S}+1\right)$

$$=\frac{K_BT}{e}\ln\left[\frac{J_L}{en_i^2\left(\sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}}\frac{1}{N_D}+\sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}}\frac{1}{N_A}\right)}+1\right]\approx0.0259\ln(8.616N_A)$$

表 3.3.2 $T=300$ K 的 n_i 值

Si(硅)	$n_i=1.5\times10^{10}\ cm^{-3}$
GaAs(砷化镓)	$n_i=1.8\times10^{6}\ cm^{-3}$
Ge(锗)	$n_i=2.4\times10^{13}\ cm^{-3}$

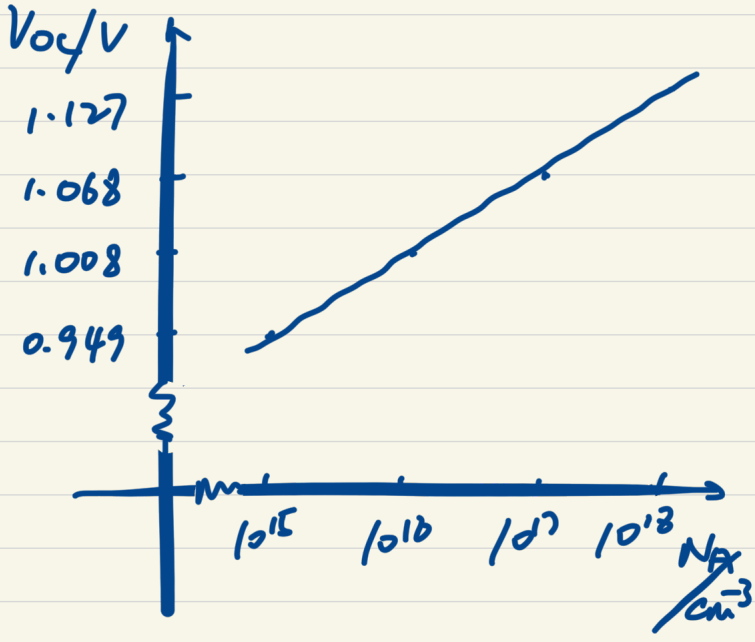
经查表 $n_i=1.8\times10^6cm^{-3}$

$N_A=10^{15}cm^{-3}$ 时，$V_{OC}=0.949V$

$N_A=10^{16}cm^{-3}$ 时，$V_{OC}=1.008V$

$N_A=10^{17}cm^{-3}$ 时，$V_{OC}=1.068V$

$N_A=10^{18}cm^{-3}$ 时，$V_{OC}=1.127V$



$h=4.136\times10^{-15}\ eV\cdot s$

作业题2：已知Si-PIN光电二极管，量子效率为0.750，波长为1.10 μm。请问作为探测器，该二极管需要正偏还是反偏？并且计算响应度。

解：反偏，响应度 $R_i(\lambda)=\eta\frac{e\lambda}{hc}=0.665\ A/W$

作业题3：温度为300.0 K，GaAs-p^+n^+结掺施主杂质$5.500\times10^{19}\ cm^{-3}$，掺受主杂质$7.200\times10^{19}\ cm^{-3}$，假定杂质完全电离，正向偏置电压为1.300 V。求：1）中性区n^+费米能级相对导带底的位置，2）中性区p^+费米能级相对价带顶的位置；3）真空能级差、4）中性区n^+与中性区p+相应的导带底能级差、5）价带顶能级差；6）真空能级差、7）冶金结位置2侧的导带底能级差、8）价带顶能级差。

作业题4：接上题，假定电子的扩散系数为225.0 cm^2/s，空穴的扩散系数为7.000 cm^2/s，2种少子的寿命均为5.000×10^{-8} s。求p区结边缘与冶金结的距离、n区结边缘与冶金结的距离、2种少子（p区导带电子、n区价带空穴）的扩散长度。

请注意有效数字

解：$n_i=1.8\times10^6\ cm^{-3}$，$N_D=5.500\times10^{19}cm^{-3}$，$N_A=7.200\times10^{19}cm^{-3}$

$V_F=1.300V$，$T=300k$

表 3.3.1 常用半导体的有效态密度和有效质量值

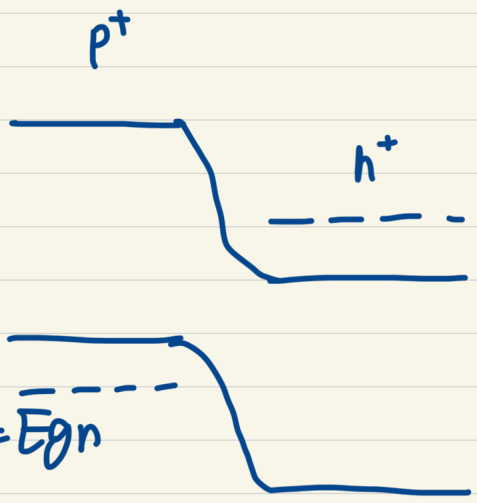
材料	$N_C(cm^{-3})$	$N_V(cm^{-3})$	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
硅(Si)	2.8×10^{19}	1.04×10^{19}	1.08	0.56
砷化镓(GaAs)	4.7×10^{17}	7.0×10^{18}	0.067	0.48
锗(Ge)	1.04×10^{19}	6.0×10^{18}	0.55	0.37

1) 由 $n_0=N_C\exp\left[\frac{-(E_C-E_F)}{k_BT}\right]$

$E_F-E_C=-k_BT\ln\frac{N_C}{N_D}=0.1231eV$

2) 由 $p_0=N_V\exp\left[\frac{-(E_F-E_V)}{k_BT}\right]$

$E_F-E_V=-k_BT\ln\frac{N_A}{N_V}=-0.06025eV$



3) 4) 5) 由于材料相同，$\chi_p=\chi_n$，$E_{gp}=E_{gn}$

$V_0=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{N_AN_D}{n_i^2}\right)$，$V_0-V_F=0.3123V$

由 $\Delta E_0=\Delta E_C=\Delta E_V=0.3123eV$

对于6) 7) 8) 认为题设所问均为[冶金结2侧]

否则与3) 4) 5) 雷同

6) 7) 8) 一般认为 $\chi=0$ 时侧则 $\Delta E_0=\Delta E_C=\Delta E_V=0$

$\varepsilon_{GaAs}=13.1\varepsilon_0$

$\varepsilon_0=8.854\times10^{-14}F/cm$

T4 解. $D_n=25cm^2/s$, $D_p=7cm^2/s$, $\tau_n=\tau_p=5\times10^{-8}s$

$$x_p=\left\{\frac{2\varepsilon_s(V_D-V_E)}{e}\left[\frac{N_D}{N_A}\right]\left[\frac{1}{N_A+N_D}\right]\right\}^{\frac{1}{2}}=1.649\times10^{-7}cm$$

$$x_n=\left\{\frac{2\varepsilon_s(V_D-V_E)}{e}\left[\frac{N_A}{N_D}\right]\left[\frac{1}{N_A+N_D}\right]\right\}^{\frac{1}{2}}=2.159\times10^{-7}cm$$

$$L_p=\sqrt{D_p\tau_p}=5.916\times10^{-4}cm \qquad L_n=\sqrt{D_n\tau_n}=3.354\times10^{-3}cm$$

作业题5：

请画出以下参数的GaAs-p^+n^+同质结半导体激光器能带图，该能带图包括准费米能级（但不含真空能级），标出有源区、能级符号、位置符号：中性区n^+费米能级在导带底上方$E_{Fn} - E_{Cn} = 0.120$ eV，中性区p+费米能级在价带顶下方$E_{Vp} - E_{Fp} = 0.0490$ eV；GaAs-p^+n^+结的接触电位差$V_D = 1.60$ V，其中冶金结n^+侧的电位差$V_{Dn} = 0.801$ V，正向偏置电压$V_F = 1.50$ eV；n^+区结边缘与冶金结的距离$x_n = 1.15\times10^{-7}$ cm，p^+区结边缘与冶金结的距离$x_p = 1.27\times10^{-7}$ cm；p^+区少子（导带电子）的扩散长度$L_n = 3.35\times10^{-3}$ cm，n^+区少子（价带空穴）的扩散长度$L_p = 5.92\times10^{-4}$ cm。比例：能级5.0 cm/1.0 eV，结边缘与冶金结距离0.50 cm/1.0 nm，扩散长度0.20 cm/1.0 μm（结区尺寸远小于扩散的尺寸，采用不同比例画）。

务请用尺子或三角尺，按比例画能带图！！

解：题目中未给出Eg大小，设GaAs：Eg=1.43eV

